

卡西欧fx-999CN CW中文版科学计算器简单介绍



计算

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x)^2 dx = \frac{1}{4}\pi$$

定积分计算

统计

$\bar{x}$	=9.8
$\bar{x}^2$	=480.3
σ^2x	=0.02
σx	=0.1414213562
s^2x	=0.025

求平均数标准方差

分布

反正态累积分布	
区域	:0.95
μ	:70
σ	:10

求正态分布分位数

数据表格

	B	C	D	E
1				
2	3.1	3.1333		
3	3.1311	3.1415	3.1421	
4	3.1389	3.1415	3.1415	3.1415

=D4+(D4-D3)÷63

龙贝格求积迭代过程

函数表格

x	f(x)	g(x)
1	1	2
2	1	4
3	3	6
4	4	8

函数值列表

xy=0 方程

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x}{\sqrt{\tan(x)}} \right) \Big|_{x=\frac{\pi}{4}} = 0$$

$x = 0.9477471335$
L-R=0

解含微积分的一元方程

xy>0 不等式

$$ax^4+bx^3+cx^2+dx+e \leq 0$$

$5x^4 + 3x^3 + 4x \leq 0$
-6

解一元四次不等式

复数

$$220 \angle 35^\circ + \frac{(17+9i)(4+20+5i)}{20+5i}$$

225.5332982 $\angle$ 35.91°

计算电路相量法

2 8 10 16 基数

[二进制]	
999	
0000 0000 0000 0000	
0000 0011 1110 0111	

进制转换

矩阵

MatAns=	
0.1	0.02 0.1275 0.0575
0.3	0.18 0.0225 -0.107
0	0.14 -0.357 0.1525
	-0.2 0.225 -0.075
	-1 1 0

求逆矩阵

向量

数量积	
向量积	
两个向量的夹角	
单位向量	

向量计算

比例

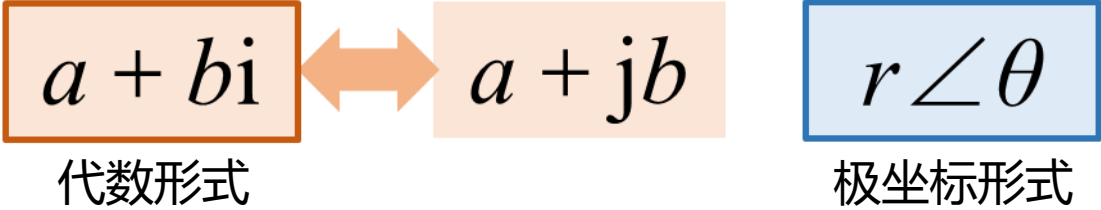
A:B=X:D	
A:B=C:X	

比例计算

卡西欧fx-999CN CW中文版科学计算器在电工学/电路解题中的应用

➤ 相量与复数

计算器的两种复数表示形式



代数形式和极坐标形式的转换方法 $2 + j2 = 2\sqrt{2} \angle 45^\circ$

方法一：使用转换命令，更改复数结果形式

【计算器操作】

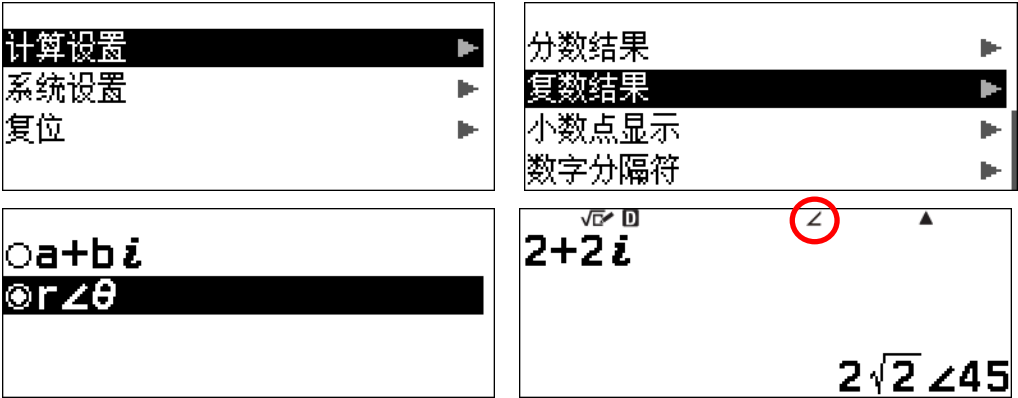
- 1. 进入复数应用: $\square \square \nabla \nabla > \text{OK}$
- 2. 输入计算式: $2 + 2 \uparrow 9 \text{EXE}$
- 3. 将结果转为极坐标式: $\text{格式} \nabla \nabla \nabla \text{OK}$



方法二：设置默认的复数输出结果形式

【计算器操作】

- 1. 进入复数应用: $\square \square \nabla \nabla > \text{OK}$
- 2. 设置复数输出结果为极坐标式: $\text{格式} \text{OK} \nabla \nabla \text{OK} \nabla \text{OK}$
- 3. 输入计算式计算: $2 + 2 \uparrow 9 \text{EXE}$



➤ 相量与复数

例题:计算 $5\angle 47^\circ + 10\angle -25^\circ$ 。

【一般计算方法】

$$5\angle 47^\circ = 5\cos 47^\circ + j \times 5\sin 47^\circ = 3.410 + j3.657$$

$$10\angle -25^\circ = 10\cos(-25^\circ) + j \times \sin(-25^\circ) = 9.063 - j4.226$$

$$5\angle 47^\circ + 10\angle -25^\circ = (3.410 + j3.657) + (9.063 - j4.226) = 12.473 - j0.569$$

$$12.473 - j0.569 = \sqrt{12.473^2 + 0.569^2} \angle \arctan \frac{-0.569}{12.473} = 12.49 \angle -2.61^\circ$$

【计算器操作】

- 1.进入复数应用:      
- 2.输入计算式计算: $5 \uparrow 847 + 10 \uparrow 8 - 25$ 
- 3.将结果转为极坐标式:     

卡西欧fx-999CN CW中文版科学计算器在电工学/电路解题中的应用

➤ 相量与复数

例题:有两个阻抗 $Z_1 = (3 + j4)\Omega$, $Z_2 = (8 - j6)\Omega$, 它们并联接在 $\dot{U} = 220\angle 0^\circ\text{V}$ 的电源上。
求 $\dot{I}_1, \dot{I}_2, \dot{I}$ 。

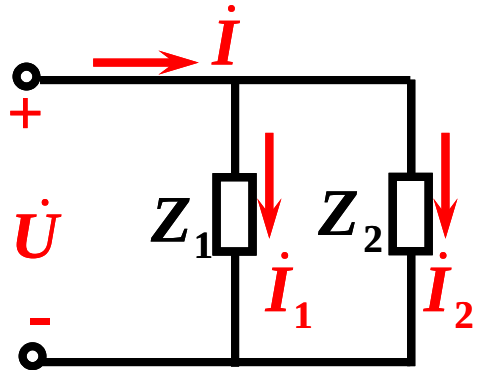
【分析】

$$Z = \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{(3 + j4) \times (8 - j6)}{3 + j4 + 8 - j6} \Omega = 4.47\angle 26.6^\circ \Omega \quad \dot{I}_1 = \frac{\dot{U}}{Z_1} = \frac{220\angle 0^\circ}{3 + j4} \text{A} = 44\angle -53.1^\circ \text{A}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}}{Z_2} = \frac{220\angle 0^\circ}{8 - j6} \text{A} = 22\angle 36.9^\circ \text{A} \quad \dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{220\angle 0^\circ}{4.47\angle 26.6^\circ} \text{A} = 49.2\angle -26.6^\circ \text{A}$$

【计算器操作】

- 1.进入复数应用:      OK
- 2.设置计算结果为极坐标式:  OK   OK  OK AC
- 3.输入计算式计算:  (3 + 4  j)  (8 - 6  j)  3 + 4  j + 8 - 6  j EXE  220   0  3 + 4  j EXE  220   0  8 - 6  j EXE  220   0  4.47   26.6 EXE



$$\frac{(3 + 4j) \times (8 - 6j)}{3 + 4j + 8 - 6j}$$

4.472135955
∠26.56505118

$$\frac{220\angle 0}{3 + 4j}$$

44∠-53.13010235

$$\frac{220\angle 0}{8 - 6j}$$

22∠36.86989765

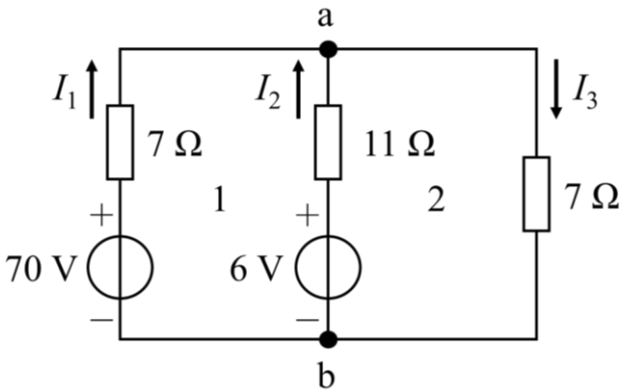
$$\frac{220\angle 0}{4.47\angle 26.6}$$

49.21700224
∠-26.6

卡西欧fx-999CN CW中文版科学计算器在电工学/电路解题中的应用

➤ 电阻电路分析与线性方程组

例题:如图所示的电路, 求 I_1 , I_2 , I_3 。



【分析】

1.应用KCL列结点电流方程

对结点a $I_1 + I_2 - I_3 = 0$

2.应用KVL列回路电压方程

对回路1 $-70 + 7I_1 - 11I_2 + 6 = 0$

对回路2 $-6 + 11I_2 + 7I_3 = 0$

3.整理并联立方程组, 解得

$$\begin{cases} I_1 + I_2 - I_3 = 0 \\ 7I_1 - 11I_2 = 64 \\ 11I_2 + 7I_3 = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 = 6\text{ A} \\ I_2 = -2\text{ A} \\ I_3 = 4\text{ A} \end{cases}$$

【计算器操作】

- 1.进入方程应用: $\square\square>>\surd\text{OK}$
- 2.选择三元线性方程组: $\text{OK}\surd\text{OK}$
- 3.输入系数求解: $1\text{EXE}1\text{EXE}-1\text{EXE}0\text{EXE}7\text{EXE}-11\text{EXE}0\text{EXE}64\text{EXE}0\text{EXE}11\text{EXE}7\text{EXE}6\text{EXE}$
 $\text{EXE}\text{EXE}\text{EXE}$

$\times\div$
计算

||||
统计

|||||
分布

|||||
数据表格

|||||
函数表格

$xy=0$
方程

线性方程组

多项式方程

求解方程

$\begin{matrix} + & 1y & - & 1z = & 0 \\ - & 11y & + & 0z = & 64 \\ + & 11y & + & 7z = & 6 \end{matrix}$

6

$x=$

6

$y=$

-2

$z=$

4

➤ 三要素法与解一元方程

【分析】

2.换路后瞬间 $i(0_+) = i(0_-) = 10A$

4.时间常数 $\tau = \frac{L}{R + R_1} = 0.1s$

6.i=30A时 $30 = 110 - 100e^{-10t} \Rightarrow t = 0.0223s$

【计算器操作】

1.进入方程应用:      

2.选择求解方程： ☒ ☒ OK

3.输入方程求解: $30 \uparrow (110 - 100 \uparrow (-) \square - 10 \times \text{EXE } 0 \text{ EXE EXE}$

线性方程组
多项式方程
求解方程

$$30 = 110 - 100e^{-10x}$$

 
 输入
 初始值
 $x = 0$
 执行

$$30 = 110 - 100e^{-10x}$$
$$x = 0.0223143551$$
$$L-R = 0$$